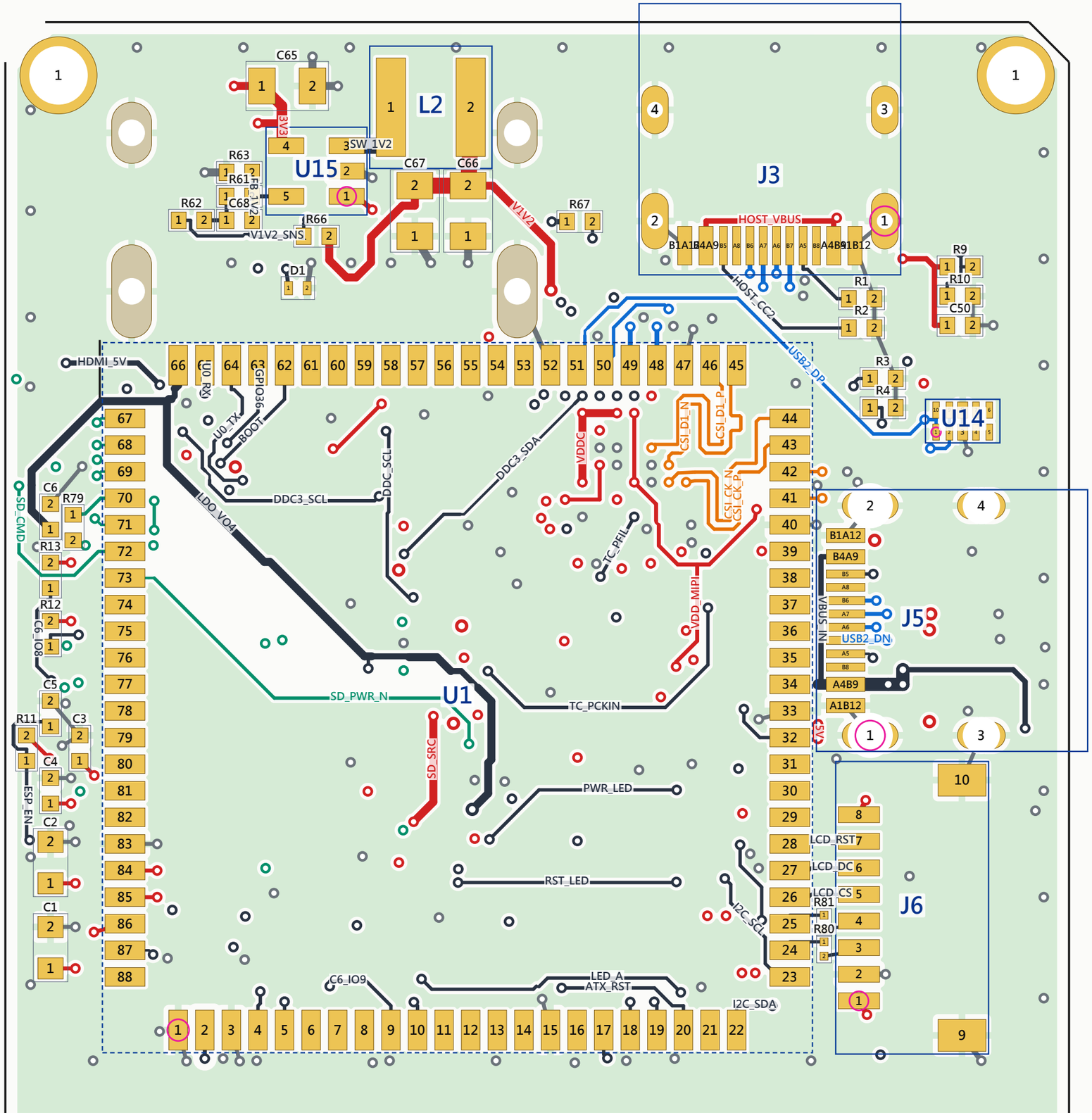
# 正面（Top）元件與走線，從正面看

U1 的虛線框是模組外形，模組蓋在這些焊盤上。焊盤上的數字是腳位。放大看更清楚（向量圖）。

HDMI　CSI　USB　SD　電源　GND　其他

粉紅圈 = 第 1 腳 · ○ = 過孔 · 淡綠底 = 這層的銅皮

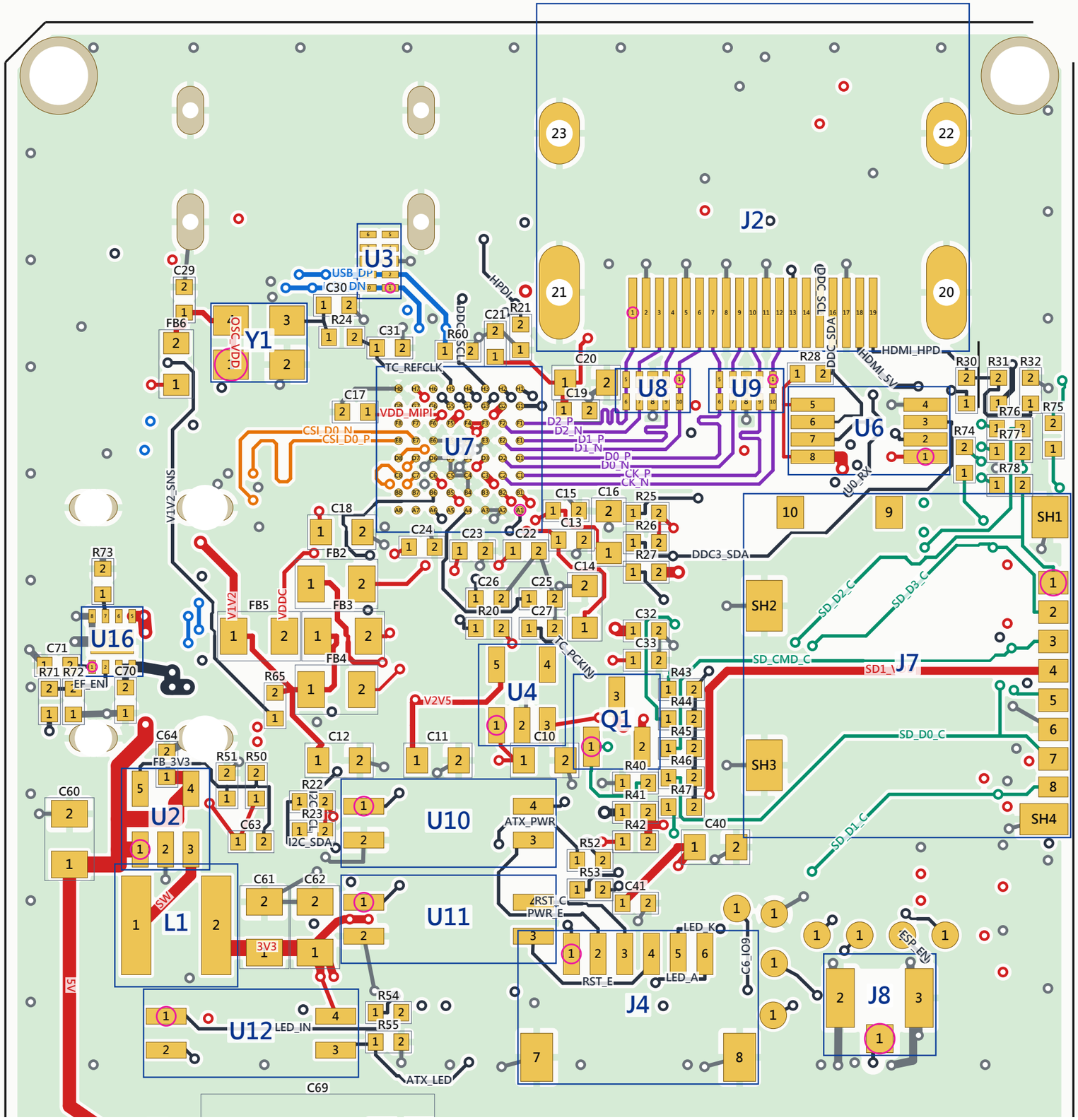


# 背面（Bottom）元件與走線，從背面看（左右鏡像，和 JLC 預覽同方向）

HDMI 差分走線都在這一面。焊盤上的數字是腳位；J2 開口朝上。

HDMI　CSI　USB　SD　電源　GND　其他

粉紅圈 = 第 1 腳 · ○ = 過孔 · 淡綠底 = 這層的銅皮

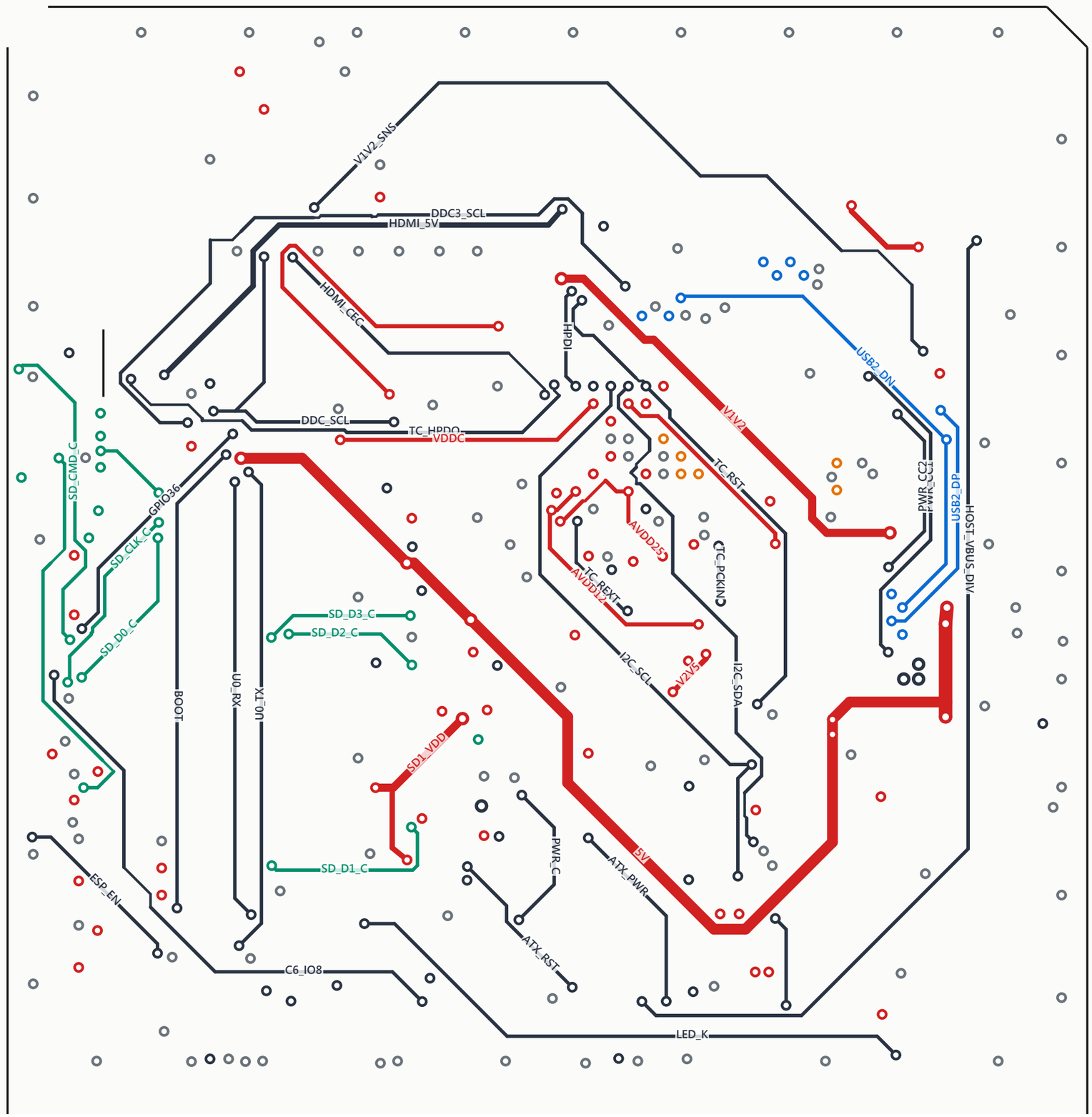


# 內層 In2 走線，從正面看

只有這一層有內層走線。上下是 In1 GND、In3 3V3 平面。圓點是過孔，連到正反面。

HDMI　CSI　USB　SD　電源　GND　其他

粉紅圈 = 第 1 腳 · ○ = 過孔 · 淡綠底 = 這層的銅皮

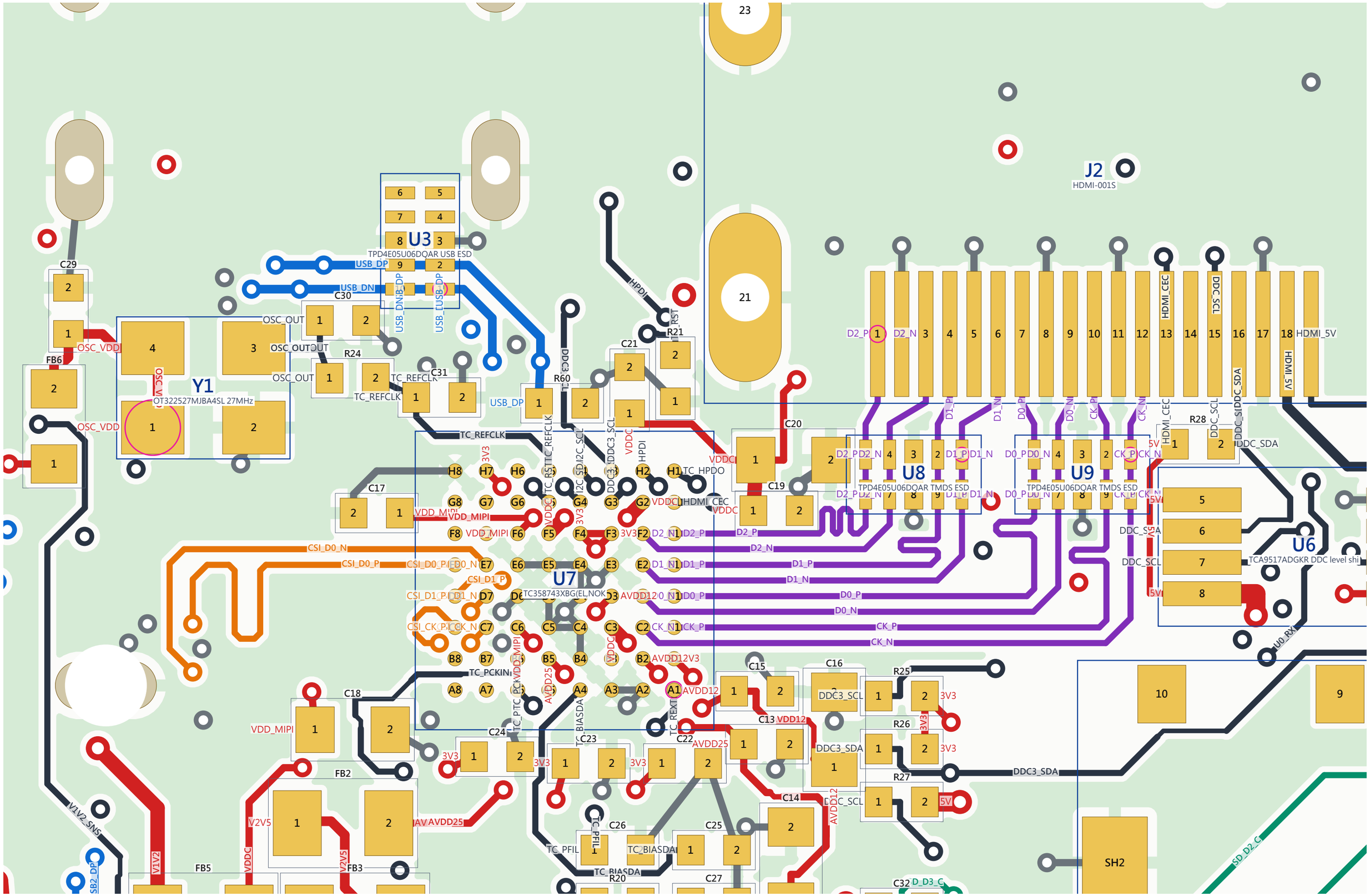


# 背面放大：HDMI 接頭 → ESD → U7（你圈的區域）

J2 到 U7 的 4 組 TMDS，U8、U9 是 ESD。每個焊盤旁是網路名。從背面看。

HDMI　CSI　USB　SD　電源　GND　其他

粉紅圈 = 第 1 腳 · ○ = 過孔 · 淡綠底 = 這層的銅皮

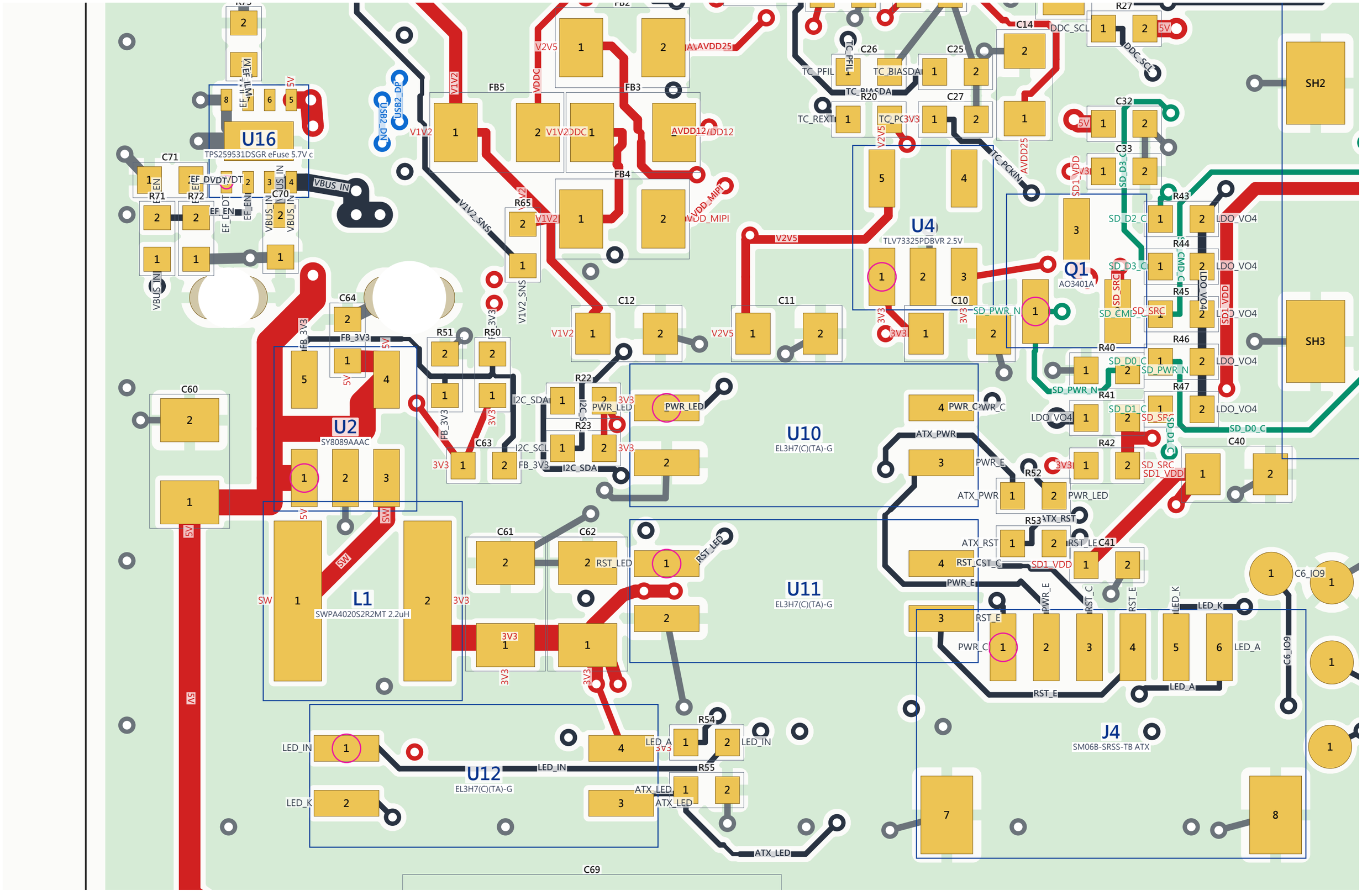


# 背面放大：電源區 U16 eFuse、U2、L1、U4、Q1、光耦

J5 → U16 eFuse → 5V → U2 降壓 → 3V3；3V3 → U4 → 2.5V；U15 降壓（1.2V）在正面；U10–U12 光耦、J4 ATX。從背面看。

HDMI　CSI　USB　SD　電源　GND　其他

粉紅圈 = 第 1 腳 · ○ = 過孔 · 淡綠底 = 這層的銅皮

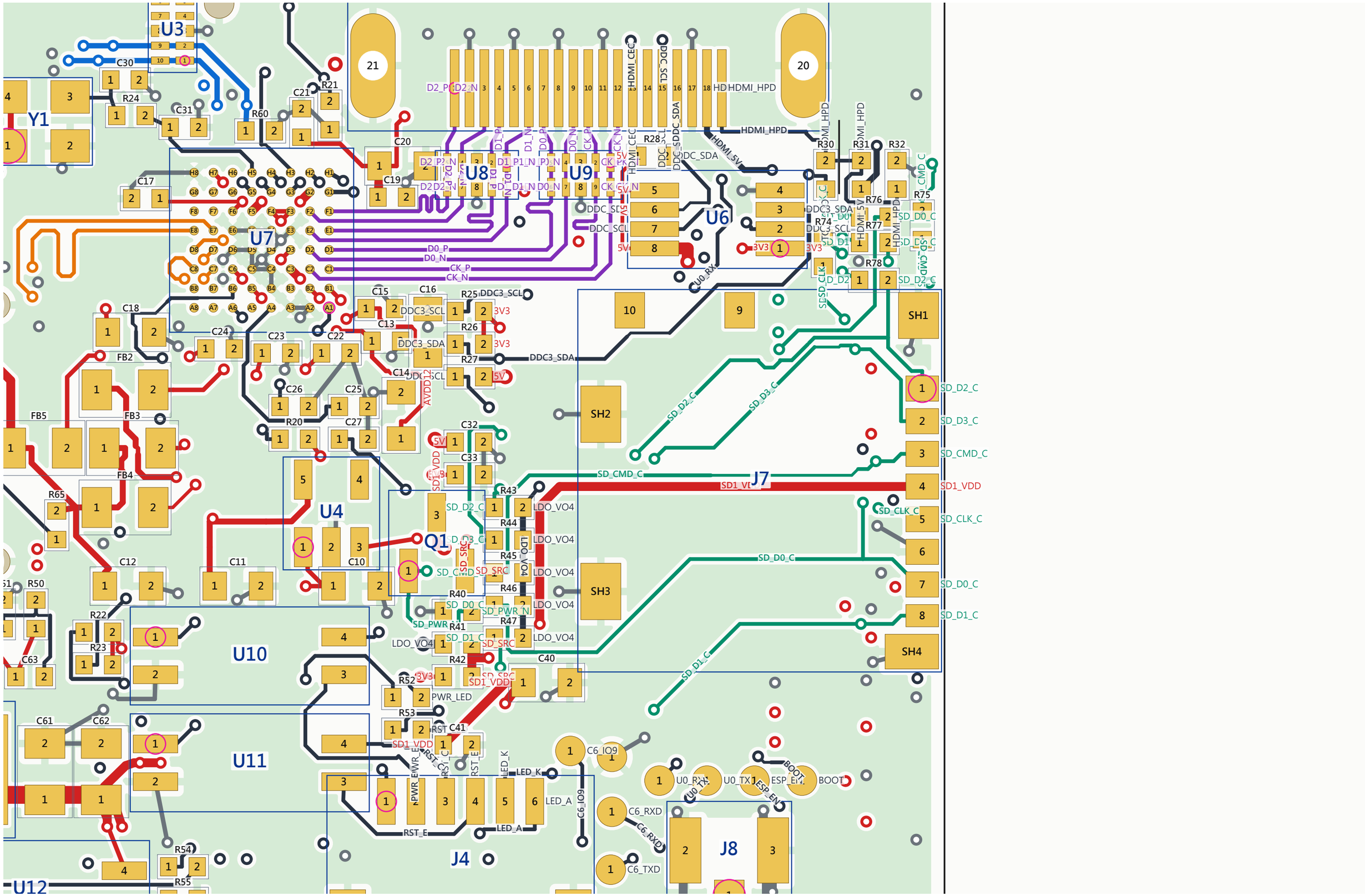


# 背面放大：microSD J7、U6

J7 卡座，1–8 腳靠板邊；R74–R78 是 SD 串聯 22 Ω（R79 在正面）；U6 是 DDC 準位轉換。從背面看。

HDMI　CSI　USB　SD　電源　GND　其他

粉紅圈 = 第 1 腳 · ○ = 過孔 · 淡綠底 = 這層的銅皮

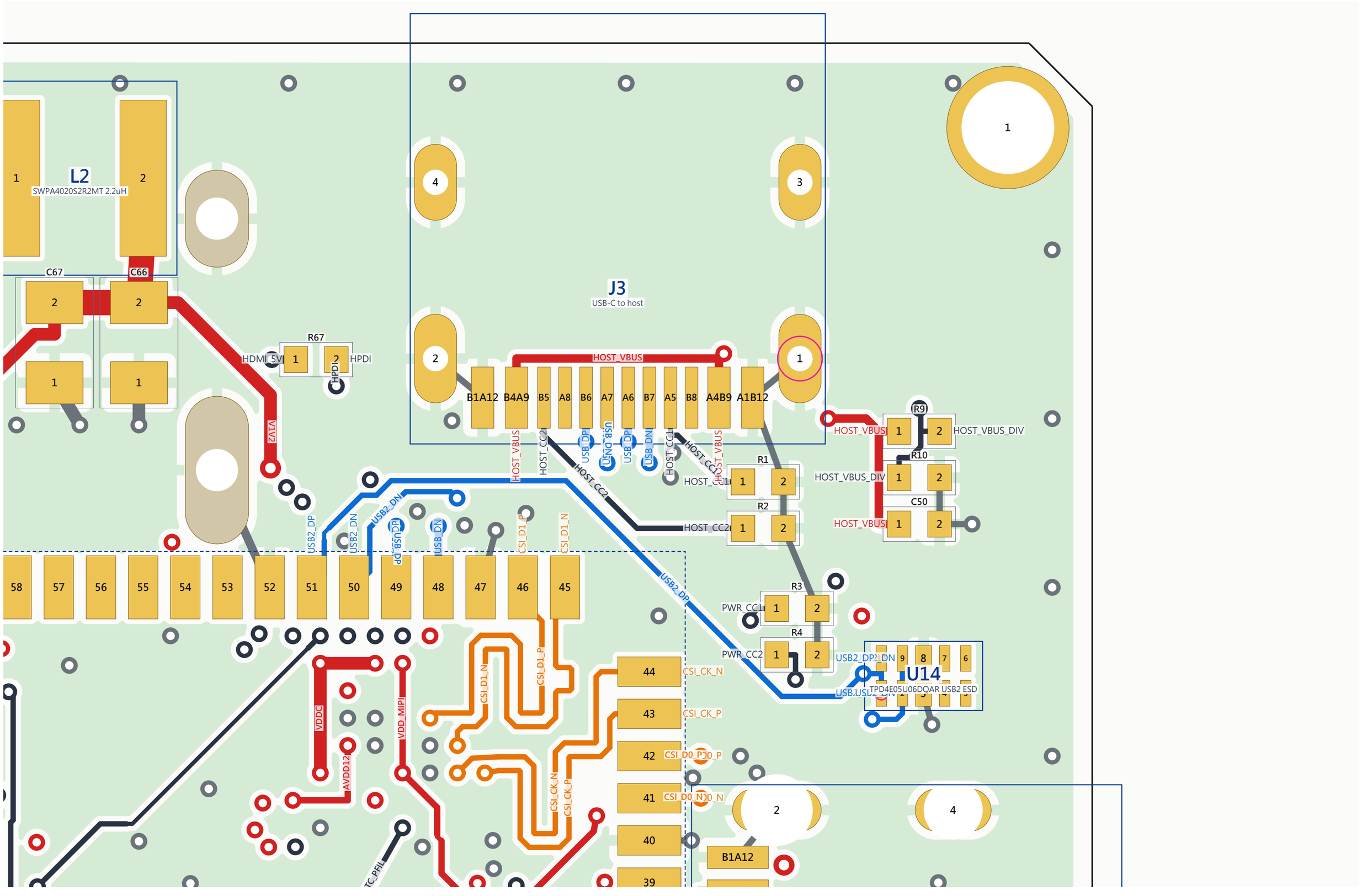


# 正面放大：J3、U14、CC 電阻

J3 接被控主機，U14 是 USB2 的 ESD，U1 右側焊盤。從正面看。

HDMI CSI USB SD 電源 GND 其他

粉紅圈 = 第 1 腳 · ○ = 過孔 · 淡綠底 = 這層的銅皮

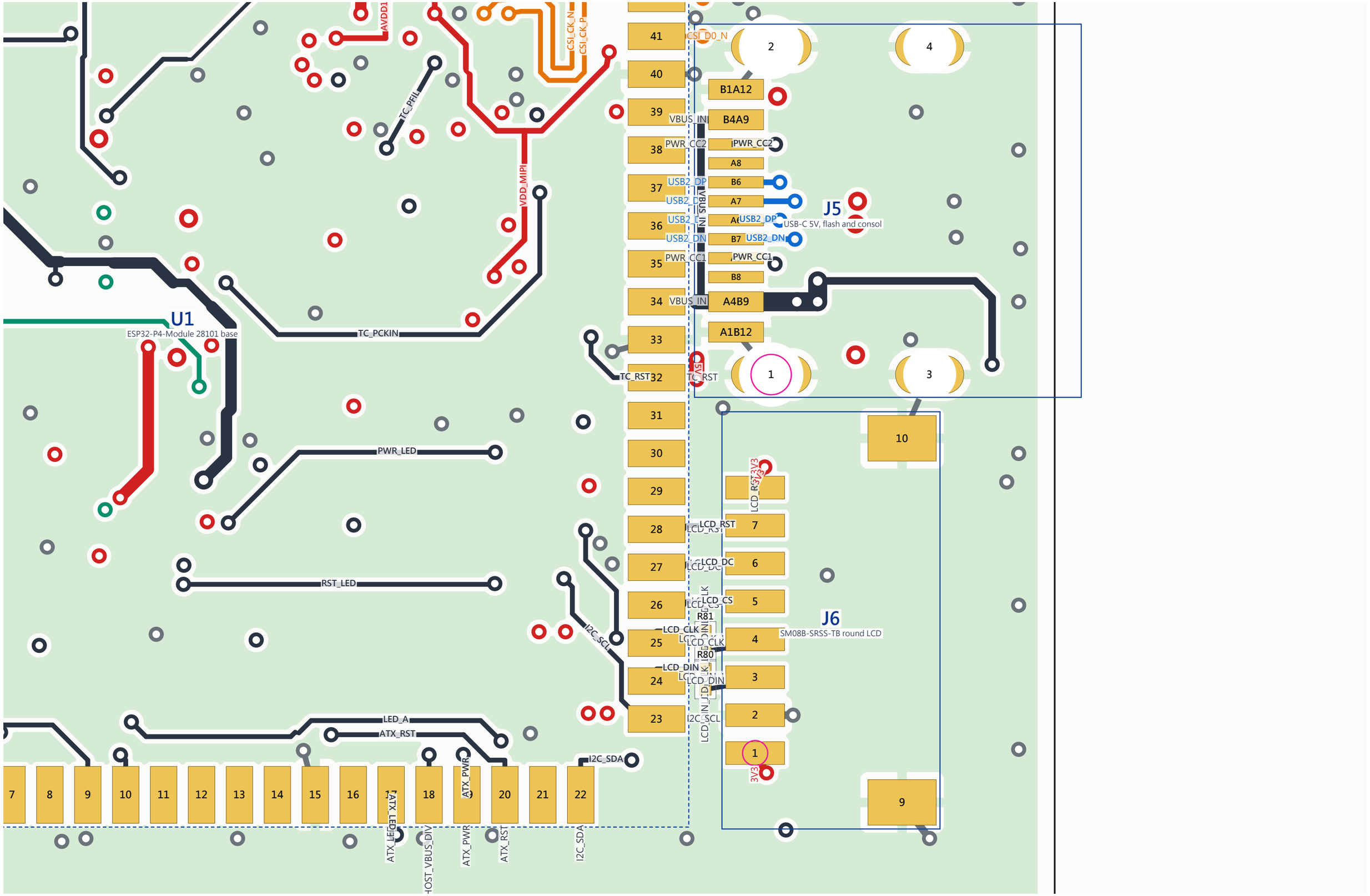


# 正面放大：J5、J6

J5 供電和燒錄，J6 接圓形 LCD，R80/R81 是 LCD 串聯 33 Ω（0201，在 U1 和 J6 之間），U1 右下焊盤。從正面看。

HDMI　CSI　USB　SD　電源　GND　其他

粉紅圈 = 第 1 腳 · ○ = 過孔 · 淡綠底 = 這層的銅皮



# 正面放大：U1 左側與電容、電阻

U1 左邊的焊盤和週邊被動元件。從正面看。

HDMI　CSI　USB　SD　電源　GND　其他

粉紅圈 = 第 1 腳 · ○ = 過孔 · 淡綠底 = 這層的銅皮

